

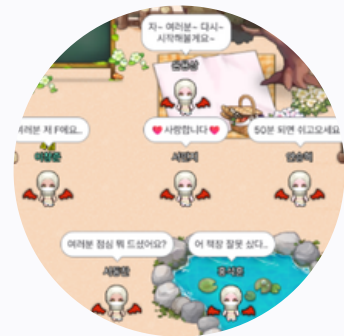
데이터 분석 부트캠프 · 중급 1 프로젝트 발표

북마크, 지원으로 이어질까?

SW 개발 채용 공고의 사용자 행동 분석



팀 소개



[R-AMEN]

[민지교의 제자들]

["수상 이력 : DADA의 스타일기 대상"]



[서동찬]

["휘이잉이잉이잉휘이이히잉위잉"]



[서민지]

["겔스토크 좀 할게요."]



[안승혁]

["헉쓰바리"]



[윤용상]

[4팀 리더님]

["안승혁 남친"]



[이창준]

[프로젝트 리더님]

["스택하나 차감할까요?"]



[홍석훈]

["저는 간계밥 먹었습니다."]

목차

	01	프로젝트 개요 PROJECT OVERVIEW
	02	문제 정의 PROBLEM DEFINITION
	03	데이터 전처리 DATA PREPROCESSING
	04	분석 결과 ANALYSIS RESULTS
	05	결론 RESULTS
	06	후속 연구 제안 및 한계점 IMPROVEMENT & LIMITATIONS

PROJECT OVERVIEW

01

프로젝트 개요



채용 플랫폼의 구조

기업 · 공고 · 사용자가 만드는 정보 제공 채널이자, 수요와 수요를 잇는 매칭 공간



그래서, 채용 플랫폼의 성과를 보려면

 **규모**
기업 수 · 공고 수

+

 **과정**
탐색 → 지원 행동 흐름

핵심 KPI 정의



핵심 KPI

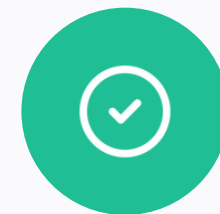
고유 지원자 수

‘지원’ 행동을 수행한 구직자를 증가시키기 위한 방안 도출



지원 = 유일한 상호작용 증거

- 기업과 구직자 양쪽의 상호작용이 실제로 발생했다는 유일한 증거
- ‘채용 성사’ 데이터가 없기 때문에 확인 가능한 마지막 단계인 ‘지원’을 주요 사용자 행동으로 설정



중복 제외, 실제 지원 규모 측정

- ‘광고별 고유 지원자 수’는 중복 지원을 제외하고 실제로 각 공고에 지원한 사용자 규모를 측정할 수 있음

PROBLEM DEFINITION

02

문제 정의



문제 정의 & 분석 대상 선정

“
SW 개발 직무의 지원은 어떤 기업·공고 특성 및 사용자 행동과 관련되어 있으며,
북마크 이후 지원으로 이어지는 사용자와 이어지지 않는 사용자의 행동에는
어떤 차이가 있는가?

"전체 결과의 80%는 전체 원인 중 20%에서 비롯된다."



파레토 법칙 기반 분석 대상 선정

지원자 비중이 가장 높고, 공고당 평균 지원자 수도 가장 높은 SW개발 직무를 우선 드릴다운 분석 대상으로 선정

가설 수립

01 비중이 큰 직무가 지원 활성화에 가장 큰 영향을 미칠 것이다.

02 지원자가 많은 공고는 모든 지표에서 수치가 높을 것이다.

03 지원자 수가 많은 구간일수록 북마크 수도 많을 것이다.

04 지원까지 이어진 사용자는 지원 준비 행동을 더 많이 했을 것이다.

데이터 분석 계획



STEP 1

채용 플랫폼
기본 현황 확인



STEP 2

SW개발 직무 구간별
현황 분석



STEP 3

SW개발 직무 사용자
북마크 지표 추가 분석



STEP 4

북마크 이후 행동
세그먼트 분석



STEP 5

개선 제안

DATA PREPROCESSING

03

데이터 전처리



사용 데이터셋 & 분석 기간

사용 데이터셋

- Application
- Job
- JobBookmark
- Company
- CompanyFund
- log_2022 / log_2023

지원 기록

채용공고 및 공고 속성

공고 북마크 기록

기업 정보

기업 투자 이력

사용자 행동 로그



분석 기간

2022.01.01 ~ 2023.12.31

선정 이유

해당 데이터에서 확보된 최신 완결 년이 2022년, 2023년 이며, 데이터의 최신성을 확보하기 위해 위와 같은 분석 기간으로 설정하게 되었음

데이터 전처리 기준



분석 기간 기준

- 2022-01-01 00:00:00
~ 2023-12-31 23:59:59



Job 테이블 시간 처리

- start_date는 cdate로 대체
- end_date는 결측치 null값으로 포함
- 지원자 수는 분석기간 내 지원이 발생한 경우만 집계



companyfund 환율 처리

- 달러 → 원화로 변경 (기준 : 1\$ = 1,200₩)
- raised컬럼 : 문자 → 숫자



표준시(KST) 변경

- Application & Jobbookmark & Log cdate 시점
표준시 UTC → KST로 변경



Log 응답코드 필터링

- responce_code = 2xx인 값만 분석 (ex.200)
- 3xx·4xx·5xx 로그는 삭제하지 않고 품질 점검용

데이터 전처리 전·후 건수

공고 데이터

원본 데이터

144,247 건

최종 분석 데이터

32,663 건

111,584 건 제외

로그 데이터

원본 데이터

1,933,979 건

최종 분석 데이터

1,931,405 건

2,574 건 제외

ANALYSIS RESULTS

04

분석 결과



채용 플랫폼 기본 현황

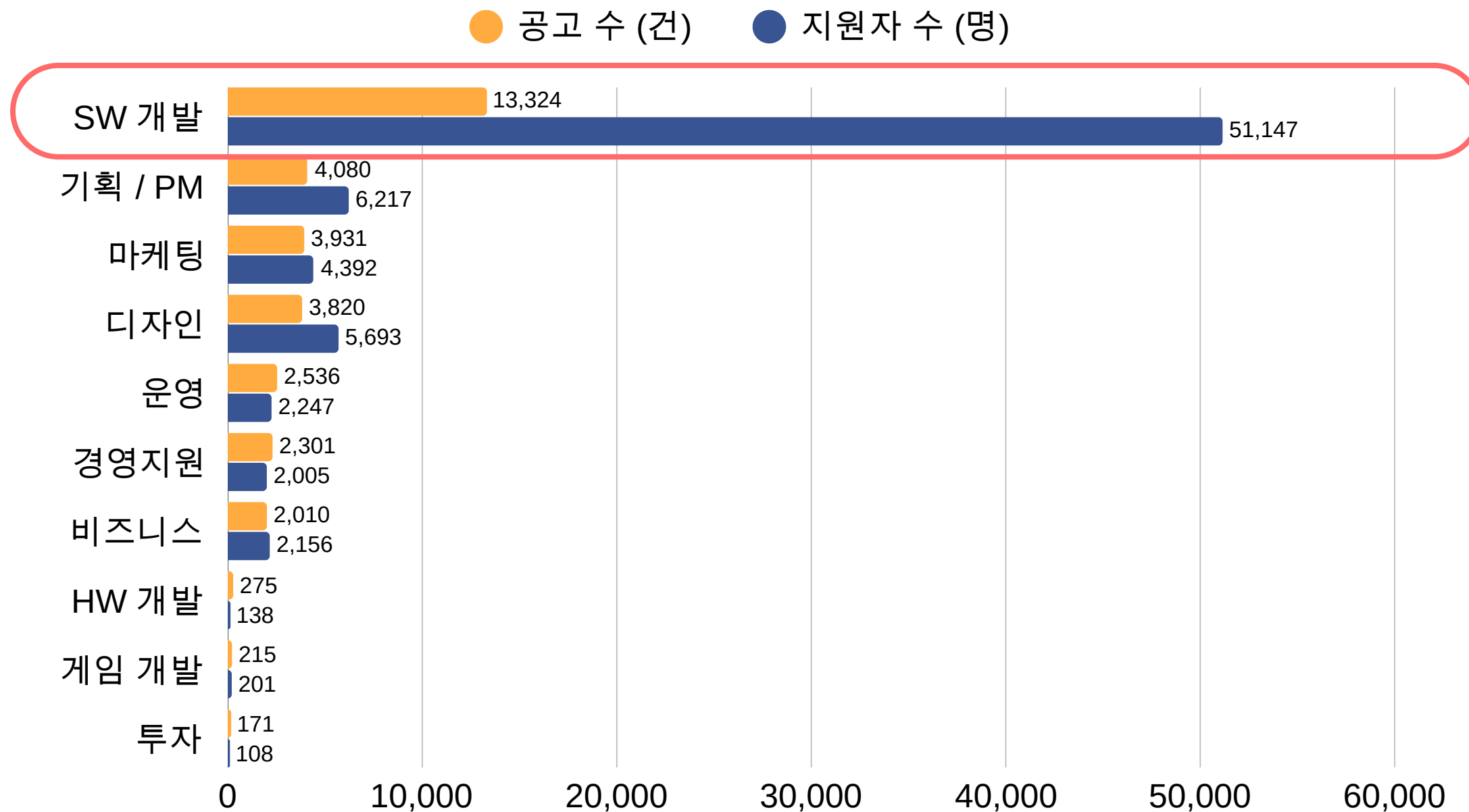
지표	값
전체 공고 수 (건)	32,663
전체 지원자 수 (명)	74,304
공고 당 평균 지원자 수 (명)	2.27
공고 당 중앙값 지원자 수 (명)	0
지원자 0명 공고 수 (건)	16,761
지원자 0명 공고 비율	51.30%

[전체 규모 및 지원자 0명 규모 표]

직무	공고 수 (건)	공고 비율	지원자 수 (명)	지원자 수 비율	평균 지원자 (명)	중앙값 지원자 (명)	지원 0명 공고 비율
SW 개발	13,324	40.80%	51,147	68.80%	3.84	1	43.60%
기획 / PM	4,080	12.50%	6,217	8.40%	1.52	0	54.80%
마케팅	3,931	12.00%	4,392	5.90%	1.12	0	54.70%
디자인	3,820	11.70%	5,693	7.70%	1.49	1	49.70%
운영	2,536	7.80%	2,247	3.00%	0.89	0	63.20%
경영지원	2,301	7.00%	2,005	2.70%	0.87	0	62.00%
비즈니스	2,010	6.20%	2,156	2.90%	1.07	0	59.10%
HW 개발	275	0.80%	138	0.20%	0.5	0	72.40%
게임 개발	215	0.70%	201	0.30%	0.93	0	62.80%
투자	171	0.50%	108	0.10%	0.63	0	66.70%

[직무별 현황 분석 표]

SW 개발 직무 공고 · 지원자 현황



[40.8]%

SW개발 공고 비중

[51,147] 명

SW개발 지원자 수

[3.84]명

SW 개발 공고당 평균 지원자 수

SW 개발 직무 지원자 수 구간 설정

구간	공고 수	비중
0명	[5,810]건	[43.6]%
1명	[2,253]건	[16.9]%
2 ~ 3명	[1,993]건	[15.0]%
4 ~ 10명	[2,108]건	[15.8]%
11명 이상	[1,160]건	[8.7]%

※ 0명 구간은 전체 공고 수의 43.6%를 차지할 만큼 비중이 커 별도로 분리했고, 11명 이상 구간은 전체 지원자의 60.9%가 집중되어 있어 이 역시 별도로 설정함
그 사이 구간은 공고 비중이 15-16% 내외가 되도록 나누어 설정

SW 개발 공고의 지원자 수 구간별 비교 - 기업, 공고

지원자 수 구간	평균 기업 정보 조회 수	평균 기업 팔로우 수	평균 기업 추천 수	원격근무 비율	연봉 공개 비율	투자정보 공개 비율	인턴 포함 공고 비율	신입 포함 공고 비율	경력 포함 공고 비율	총 북마크 수	평균 북마크 수
0명	9,848	180.33	9.45	16.70%	27.80%	38.90%	3.40%	24.50%	97.00%	2,574	0.44
1명	10,024	163.16	8.18	22.70%	31.60%	43.10%	4.00%	29.20%	97.20%	2,852	1.27
2~3명	9,719	158.55	7.72	25.70%	31.90%	42.10%	7.20%	38.10%	95.70%	4,740	2.38
4~10명	9,917	168.13	7.88	23.70%	36.40%	46.30%	10.70%	47.70%	93.00%	10,956	5.2
11명 이상	10,263	238.67	9.27	21.20%	34.70%	51.40%	12.20%	61.00%	92.40%	22,355	19.27

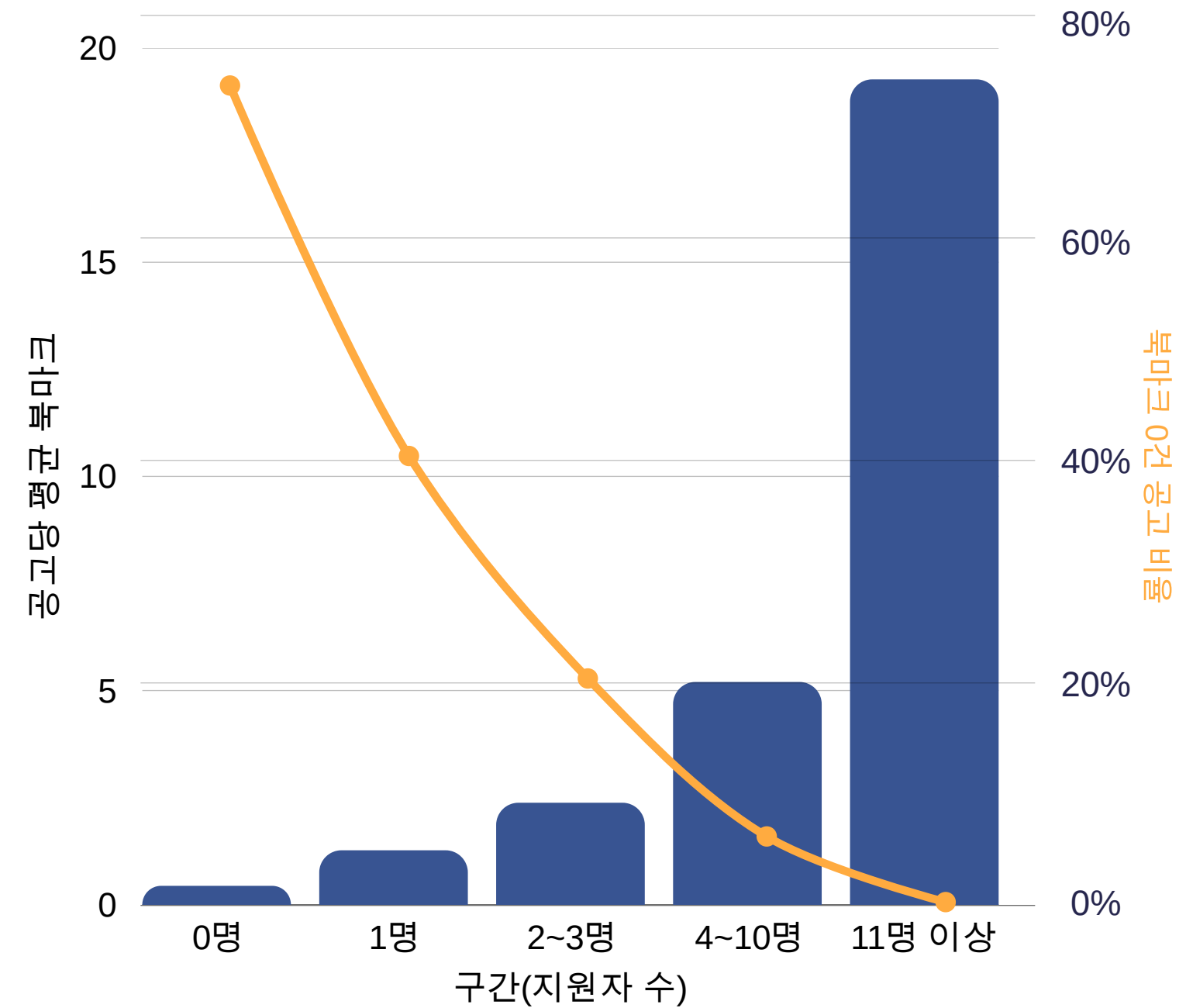
[기업 특성 지표]

[공고 특성 지표]

[북마크 지표]

북마크 지표 추가 분석

지원자 수 구간	공고 수 (건)	북마크 합계	공고당 평균 북마크	북마크 0건 공고 비율
0명	5,810	2,574	0.44	73.70%
1명	2,253	2,852	1.27	40.40%
2~3명	1,993	4,740	2.38	20.40%
4~10명	2,108	10,956	5.2	6.20%
11명 이상	1,160	22,355	19.27	0.30%



⇒ 북마크는 지원자 수 구간이 높아질수록 가장 일관되고 뚜렷하게 증가

북마크 후 행동, 세그먼트 정의

광고 미지원을 이탈로 오해하지 않도록, 북마크 이후 행동을 3가지 경로로 구분한다



SW 공고 북마크



세그먼트 A

동일 공고 지원

북마크한 공고에 그대로 지원

1,970명

URL 로그 관찰 사용자 수



세그먼트 B

다른 SW 공고 지원

북마크와 다른 공고에 지원

1,809명

URL 로그 관찰 사용자 수



세그먼트 C

미지원

30일 이내 어떤 SW 공고에도 지원 기록 없음

1,845명

URL 로그 관찰 사용자 수

행동 분류 기준

의미가 명확한 URL 행동만 3가지로 분류한다.

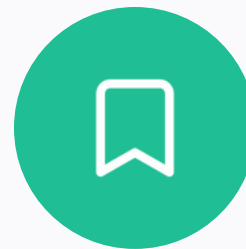
①



탐색

공고 상세 · 유사 공고 · 직무 조건 · 기업 정보 조회

②



관심

공고 북마크 관련 행동

③



지원 준비

지원서 작성 · 수정 및 이력 · 경력 입력

제외 대상 사용자 템플릿 · 프로필 · 지원 현황 조회처럼 세부 기능을 확정하기 어려운 URL은 핵심 해석에서 제외한다

세그먼트별 북마크 후 상위 행동 TOP 10

색으로 구분된 행동 범주(● 탐색 ● 관심 ● 지원준비)의 분포를 비교해보면, 세그먼트 간 차이가 한눈에 드러난다

세그먼트 A · 1,970명

1	●	공고 상세 페이지 조회	54,913
2	●	유사·다른 공고 목록 요청	49,860
3	●	직무명·조건 공고 검색	33,166
4	●	이력·경력 입력 양식 요청	26,763
5	●	기업의 공고 목록 조회	17,544
6	●	기업 정보 페이지 조회	11,812
7	●	지원서 작성 1단계	11,615
8	●	기업 정보 API 요청	11,396
9	●	공고 북마크 API 요청	11,208
10	●	지원서 작성 2단계	10,338

세그먼트 B · 1,809명

1	●	공고 상세 페이지 조회	114,792
2	●	유사·다른 공고 목록 요청	104,029
3	●	직무명·키워드 공고 검색	75,226
4	●	사용자 템플릿 API 요청	62,609
5	●	전문분야 기반 추천 요청	55,085
6	●	사용자 프로필 조회·수정	53,318
7	●	내 지원 현황 조회	51,971
8	●	이력·경력 입력 양식 요청	40,443
9	●	기업의 공고 목록 조회	36,953
10	●	검색어 자동완성·제안	35,927

세그먼트 C · 1,845명

1	●	공고 상세 페이지 조회	36,479
2	●	유사·다른 공고 목록 요청	32,662
3	●	직무명·조건 공고 검색	32,009
4	●	사용자 프로필 조회·수정	19,971
5	●	기업의 공고 목록 조회	12,362
6	●	사용자 템플릿 API 요청	20,639
7	●	기업 정보 페이지 조회	10,558
8	●	기업 정보 API 요청	10,144
9	●	공고 목록·탐색 화면 조회	11,703
10	●	공고 북마크 API 요청	6,346

세그먼트 A · C만 비교하는 이유

‘광고 A를 북마크하고, 실제로 그 광고에 지원했는지’를 보려면 B를 분리해야 한다.

단순 분류

‘지원 / 미지원’ 두 그룹으로만 나누면?

⚠ 북마크와 **다른 광고**에 지원한 세그먼트 B가 ‘지원’ 그룹에 함께 집계되어, 분석 의도(해당 광고 지원 여부)가 왜곡된다



세그먼트 A

동일 광고 지원

비교 대상

VS



세그먼트 B

다른 SW 광고 지원

분석 대상 제외

VS



세그먼트 C

미지원

비교 대상

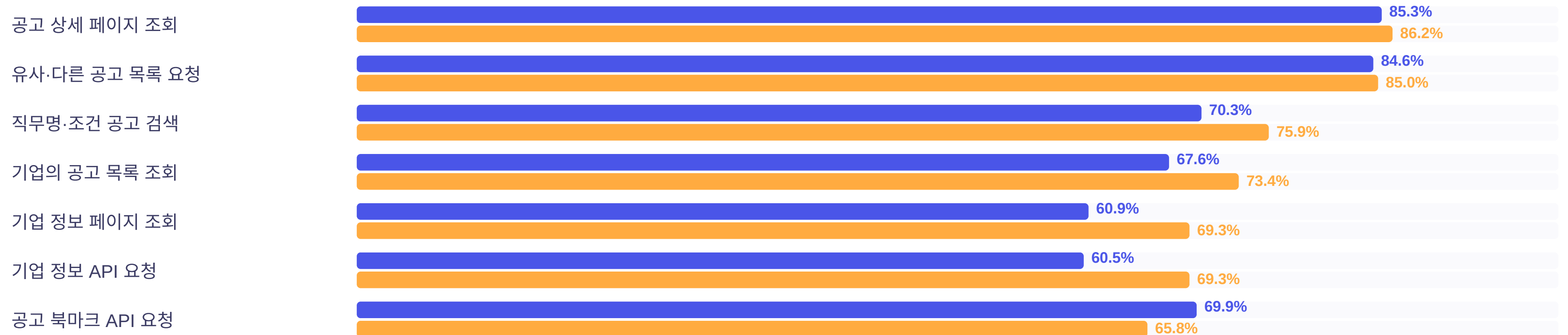
행동 도달률 비교 — 세그먼트 A vs C

탐색 단계는 두 세그먼트가 비슷하지만, 지원 준비 단계에서 격차가 크게 벌어진다.

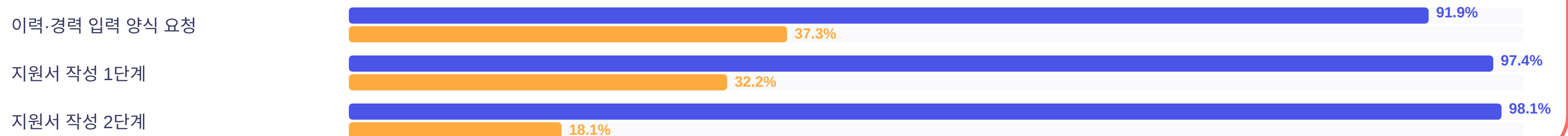
● A

● C

탐색 · 관심 — 비슷한 도달률



지원 준비 — 벌어지는 격차



해석 및 시사점



공통 행동 양상

북마크 이후 A·C 모두 공고 상세 조회, 유사 공고 탐색 비율이 높다 — 추가 탐색은 두 집단의 공통 기초 행동



세그먼트 A의 특징

이력·경력 입력, 지원서 작성 도달률이 매우 높다 — 지원 의사에 그치지 않고 실제 준비까지 이행



세그먼트 C의 특징

탐색은 충분하지만 지원 준비 도달률은 낮다 — 탐색 → 준비 전환 구간에서 이탈·지연 가능성

종합 해석 핵심 차이는 ‘탐색 여부’가 아니라 ‘탐색 → 지원 준비로의 전환 여부’다.



후속 가설 제안 “북마크 후 지원 준비 행동까지 걸린 시간이 짧을수록, 지원 도달률이 높을 것이다.”

RESULTS

05

결론



분석 결과 요약 — SW 개발 직무의 영향력



40.8%

전체 공고 중 SW개발 직무 비중



68.8%

전체 지원자 중 SW개발 직무 비중



가장 영향력이 큰 직무로, 우선 분석 대상으로 선정

구간별 분석에서 파악된 시사점

지원자 수 기준으로 SW개발 공고를 나눠보니, 집중과 북마크라는 두 단서 발견



지원 집중 현상

공고 비중 8.7%

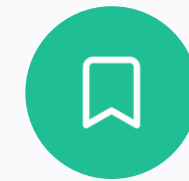


지원자 비중 60.9%



11명 이상 지원 구간 — 공고는 8.7%뿐이지만 지원자는 60.9%가 몰려 있다.

시사점 북마크 개입을 동일 적용하면 인기 공고로 지원 집중이 심화될 수 있다 → 후속 실험에서 공고별 지원 집중도도 함께 확인



북마크와 지원의 관계

북마크 수 (구간별)



지원자 수 구간 →

지원자 수가 많은 구간일수록 북마크 수도 함께 증가하는 경향을 보였다.

선정 이유 북마크는 지원의 원인이라 확정할 수 없지만, 관심을 관찰하고 후속 행동을 지원할 수 있는 접점 → 추가 분석 대상으로 선정

핵심 발견 — 북마크는 원인이 아니라 접점이다



관찰 세그먼트 A는 C보다 이력·경력 입력, 지원서 작성 등 **지원 준비 행동 도달률이 높게** 관찰됨



해석 주의 세그먼트 A는 '지원 완료 사용자'로 정의된 집단. 이 차이는 지원의 **원인이 아니라**, 지원 완료 과정에서 함께 나타난 행동 특성으로 해석함



그래서, 이렇게 재해석한다

✕ 지원을 유발하는 원인

○ 지원 과정 진입을 돕는 접점

개선안은 북마크 후 미지원 사용자를 대상으로 검증하되, 인기 공고로 지원이 쏠리는 부작용을 함께 측정

가설 검증 결과

1 가설 1. 직무 비중 가설

비중이 가장 큰 직무가 지원 활성화에 가장 큰 영향을 미칠 것이다.

검증: 직무별 공고·지원자 수 비교

결과: 지지 (SW개발 선정)

2 가설 2. 구간별 특성 가설

지원자 많은 공고는 모든 지표에서 수치가 높게 나타날 것이다.

검증: 지원자 수 구간별 기업·공고 특성 비교

결과: 부분 지지

3 가설 3. 북마크 관련성 가설

지원자 수가 많은 구간일수록 북마크 수도 많을 것이다.

검증: 구간별 북마크 지표 비교

결과: 지지

4 가설 4. 북마크 이후 행동 가설

지원까지 이어진 사용자는 지원 준비 행동을 더 많이 했을 것이다.

검증: 세그먼트 A·C 행동 도달률 비교

결과: 지지 (인과 아님)

IMPROVEMENT & LIMITATIONS

06

후속 연구 제안 및 한계점



후속 연구 로드맵

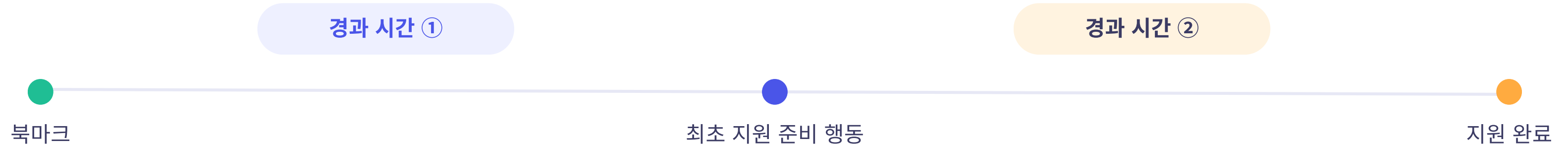
STEP 1에서 관찰된 행동 패턴을 곧바로 인과관계로 해석하지 않는다.



로그 분석은 '누구에게 언제 개입할지'를 정하는 근거로 활용하고, A/B 테스트는 해당 개입이 동일 공고 지원 완료율을 높이는지 검증한다.

STEP 1 · 현재 로그를 활용한 추가 분석

북마크부터 최초 지원 준비 행동까지 걸린 시간과, 지원 완료율의 관계를 탐색한다



행동 패턴 관측

경과 시간 ①을 구간화하여,
각 집단의 7일 · 30일 내 동일 공고 지원 완료율을 비교한다.



개입 가설 예시

북마크 후 24시간 동안 동일 공고 미지원 사용자에게
'지원 준비 행동'안내를 제공하면,
지원 완료율이 더 높아질 것이다.

STEP 1만 진행한다면? - 분석의 한계

- 관찰자료 기반 연관성 분석 — 짧은 소요 시간이 지원을 직접 증가시켰다고 단정할 수 없다.
- 일부 URL은 공고 식별자가 불안정하게 기록되어, 동일 공고 여부 확인이 제한적이다.

STEP 2 · A/B 테스트를 통한 개입 효과 검증

가설 예시 북마크 후 24시간 동안 동일 공고 미지원 사용자에게 ‘지원 준비 행동’ 안내를 제공하면, 지원 완료율이 더 높아질 것이다

대상 ‘북마크 후 24시간 동안 동일 공고 지원이 확인되지 않은 사용자’를 실험군 · 대조군에 무작위 배정



실험군

지원 바로가기 + 이력서 준비 상태 안내 제공



대조군

기존 화면 유지

1차 지표

7일 · 30일 내 동일 공고 지원 완료율

2차 지표

최초 지원 준비까지 · 지원 완료까지 걸린 시간

가드레일

메시지 닫기율 · 알림 해제율 · 플랫폼 이탈률

한계점

01 SW 개발 직무로 범위 제한

SW 개발 직무가 전체 지원자의 큰 비중을 차지한다는 이유로 우선 분석 대상으로 선정하여 분석했으며
결과를 다른 직무나 플랫폼 전체로 일반화하기 어려움

02 관찰 자료를 활용한 상관관계 분석

지원자 수가 많은 공고에서 북마크 수도 함께 증가하는 경향이 관찰되었으나, 다른 요인이 영향을 미쳤을 가능성이 존재함
본 분석에서 북마크와 지원의 관계는 상관관계 수준으로 해석함

03 세그먼트 기반 행동 분석의 한계

두 세그먼트의 행동 차이는 지원을 유발한 원인보다는 지원 완료 과정에서 함께 관찰된 행동 특성으로 해석해야함
두 세그먼트의 URL 로그 관찰률에 차이가 존재하며, 세그먼트 C의 로그 관찰률이 29.4%에 불과해 전체 미지원자 집단으로 일반화하기 어려움

04 로그 기반 사용자 행동 분석의 한계

로그 데이터의 URL의 API 경로명만으로 실제 화면과 기능을 특정하기 어려우며, 공고 식별자를 확인할 수 없어 북마크 이후 행동이 해당 공고에 대한 것인지 구별하지 못해 전반적인 행동 패턴 탐색으로 한정하여 비교 분석함

감사합니다

Thank You



Q & A



[R-AMEN] · [이창준 서동찬 서민지 안승혁 윤용상 홍석훈]